

Решение обратной задачи

1. По известным в некоторых точках значениям концентрации необходимо восстановить коэффициент диффузии. $m = 1$, $n = 1$, $\alpha = 0.46$. Обязательно использование lr scheduler. Обратите внимание, что нейросеть не знает, что коэффициент диффузии постоянный, т.е. для нее задача выглядит следующим образом:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\alpha \frac{\partial u}{\partial x} \right), x \in [0, 1], t \in [0, 1], \quad (1)$$

граничные условия Дирихле:

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad (2)$$

и начальные периодические условия:

$$u(x, 0) = \sin \left(\frac{n\pi x}{m} \right), 0 < x < m, n = 1, 2, \dots, \quad (3)$$

Аналитическое решение:

$$u(x, t) = \exp \left(\frac{-n^2 \pi^2 \alpha t}{m^2} \right) \sin \left(\frac{n\pi x}{m} \right). \quad (4)$$

Вначале выберите достаточно подробное равномерное поле u , например, 50×100 точек. Затем, попробуйте уменьшить кол-во точек в 10 раз по каждой оси и посмотреть на ошибку восстановления. Найдите минимум количества точек, необходимых для восстановления данных с СКЗ не более 15%.